IX SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
CIÊNCIA DELAS: DESAFIOS E AVANÇOS DAS MULHERES NA CIÊNCIA
PRPI Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

INTELIGÊNCIA GEOESPACIAL EM TEMPO REAL PARA MITIGAÇÃO DE DESASTRES AMBIENTAIS

Gabriel Gonçalves Sampaio; Barbara Pimenta Caetano
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ (UNIFEI)
Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação – Campus Itajubá

INTRODUÇÃO

No monitoramento de incêndios florestais, o registro isolado de anomalias térmicas tem utilidade limitada sem contexto espaço-temporal imediato. Para subsidiar ações de campo, a literatura preconiza a *Consciência Situacional* (ENDSLEY, 1995), capacidade de perceber, compreender e antecipar o impacto de eventos dinâmicos sobre comunidades e infraestruturas críticas. Embora o Brasil disponha de dados orbitais consolidados (INPE, 2026), informações sobre vulnerabilidades territoriais permanecem dispersas em bases setoriais (ONS, DATASUS, DNIT, FUNAI), inviabilizando cruzamentos em tempo hábil.

Nesse contexto, este projeto desenvolve uma infraestrutura analítica geoespacial orientada a eventos, correlacionando telemetria de fogo e malhas territoriais em tempo quase real para subsidiar a Defesa Civil e operadores de infraestrutura.

METODOLOGIA

O pipeline analítico inicia-se pelo saneamento contínuo dos dados brutos do INPE, aplicando validação de esquema, descarte de duplicatas e correção de inconsistências na telemetria satelital. Para eliminar gargalos espaciais típicos de bancos relacionais, o cálculo de distâncias às malhas territoriais (DNIT, CNES, FUNAI e IBGE) é pré-computado em memória durante a ingestão.

Para estruturar leituras atômicas, algoritmos dedicados operam em tempo real: o ***DBSCAN*** agrupa focos contíguos no espaço-tempo para delimitar perímetros de queima, enquanto grafos no ***NetworkX*** modelam a malha elétrica do SIN (ONS), estimando riscos de falhas em cascata em linhas e subestações.

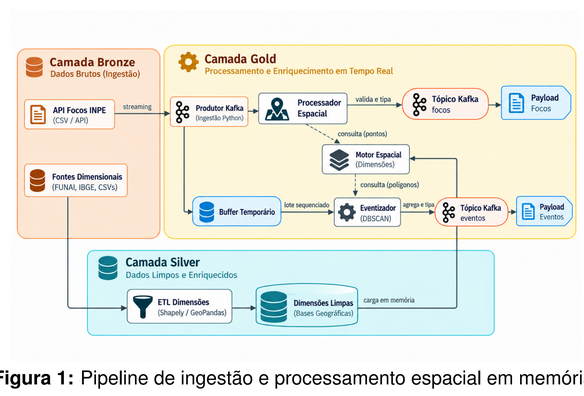


Figura 1: Pipeline de ingestão e processamento espacial em memória.

Os eventos enriquecidos alimentam tópicos no ***Apache Kafka***, que desacopla o fluxo contínuo entre registros atômicos e polígonos agregados.

Na camada de persistência, as mensagens são consumidas pelo banco colunar distribuído ***Apache Druid*** (YANG et al., 2014). O modelo adota chaves inteiras (Snowflake) e tabelas de lookup em memória, acelerando agregações geográficas complexas em sub-segundos (Fig. 2).

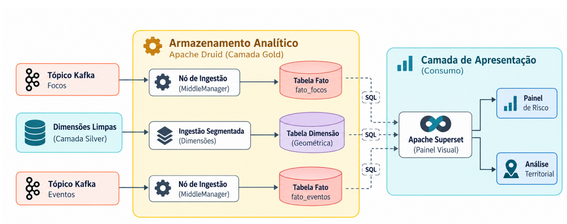


Figura 2: Arquitetura analítica com Apache Druid e Apache Superset.

No ***Apache Superset***, painéis temáticos interativos (visão geral, saúde, terras indígenas e energia) traduzem as métricas para a tomada de decisão operacional.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

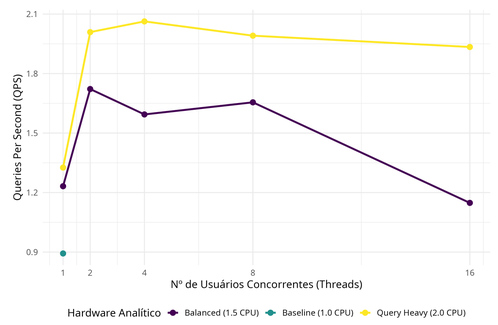
A avaliação em escala nacional ao longo do ano de 2025 integrou 4,05 milhões de registros provenientes de 7 bases governamentais, alocados em ∼850 MB no banco colunar analítico em 695 segmentos compactados.

Entidade Lógica	Fonte Governamental	Registros Aprox.
Fato Focos de Incêndio	INPE (BDQueimadas)	3.335.198
Fato Eventos Agrupados	Algoritmo ***DBSCAN*** (Perímetros)	147.560
Hospitais e Unidades de Saúde	MS / DATASUS (CNES)	550.882
Rodovias Federais e Estaduais	MT / DNIT / BIT	14.255
Linhas e Subestações de Energia	MME / ANEEL / ONS	2.564
Municípios Brasileiros	IBGE (Malha Geodados)	5.564
Terras Indígenas Demarcadas	MJSP / FUNAI	650
Total Analítico Consolidado	**Armazenamento nos Nós Analíticos**	**4.056.673 (∼850 MB)**

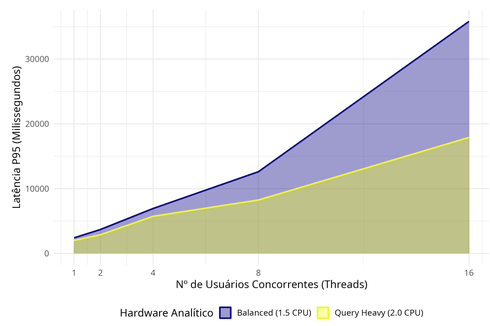
Tabela 1: Volumetria das bases governamentais integradas no território brasileiro.

A avaliação de desempenho submeteu o sistema a 29 consultas SQL analíticas em três topologias com restrição de processamento (1,0 vCPU *Baseline*, 1,5 vCPU *Balanced* e 2,0 vCPU *Query Heavy*), variando de 1 a 16 operadores concorrentes:

- **Vazão Analítica (QPS):** Com 1 vCPU, a vazão satura precocemente em 0,89 QPS com 42,7% de requisições descartadas por esgotamento de CPU. Com 2 vCPU, o nó sustenta ∼2,0 QPS com 0% de erro mesmo sob concorrência de 16 operadores (Fig. 3a).
- **Latência P95:** Com 1 vCPU, a latência P95 ultrapassa 20.000 ms a partir de 4 conexões simultâneas. Com 2 vCPU, a resposta mantém-se em sub-segundos até 8 conexões, viabilizando consultas interativas em situações de emergência (Fig. 3b).



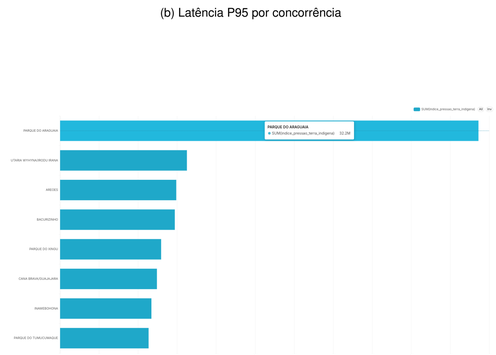
(a) Vazão analítica (QPS) sob estresse



(b) Latência P95 por concorrência



(c) Painel tático geral (***Superset***)



(d) Pressão sobre Terras Indígenas (***Ranking***)

Figura 3: Evidências empíricas de desempenho analítico e inteligência tática no Brasil.

No ***Apache Superset***, os painéis operacionais consolidam os indicadores em tempo real. A interface gerencial unifica contagem de focos ativos e severidade térmica (FRP), com filtros por bioma e horizonte temporal para triagens táticas (Fig. 3c).

Além da contagem bruta, a plataforma quantifica a pressão contínua sobre áreas protegidas, ponderando energia radiativa, risco meteorológico e decaimento com a distância: $\boldsymbol{(I_{pressão} = \frac{FRP \times (1+risco)}{\max(d_{km}, 0{,}1)})}$. Na série avaliada (2025), o ranking de pressão territorial evidencia severa assimetria, com a TI Parque do Araguaia (TO) acumulando 32,2M de pressão, mais que o triplo da segunda colocada (Fig. 3d). Esse comportamento reflete a sazonalidade crítica da região e pode sinalizar eventos cíclicos de alto risco, a exemplo do incêndio que destruiu 38 moradias na Aldeia Canoanã em Formoso do Araguaia (G1 TOCANTINS, 2026), reforçando a aplicação do índice para subsidiar o planejamento preventivo.

CONCLUSÕES

A infraestrutura desenvolvida comprova que a pré-computação espacial em memória associada ao modelo colunar distribuído elimina os gargalos de junções espaciais convencionais, sustentando análises complexas em sub-segundos. Os ensaios de estresse validaram o dimensionamento do nó analítico frente à concorrência de múltiplos operadores, evidenciando que a integração contínua entre mensageria distribuída e o mecanismo analítico colunar confere a estabilidade necessária para apoiar sistemas de missão crítica em escala nacional.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) pela infraestrutura física e tecnológica disponibilizada, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa de Iniciação Científica e fomento à pesquisa.

REFERÊNCIAS

ENDSLEY, M. R. Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. **Human Factors**, v. 37, n. 1, p. 32-64, 1995.

G1 TOCANTINS. Incêndio destrói 38 casas em aldeia indígena na Ilha do Bananal. **G1**, 20 set. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Programa Queimadas: BDQueimadas**. São José dos Campos: INPE, 2026.

YANG, F. et al. A Fast Column-Store Analytics Database. In: **ACM SIGMOD International Conference on Management of Data**, 2014. p. 157-168.

PRPI Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
CNPq
FAPEMIG